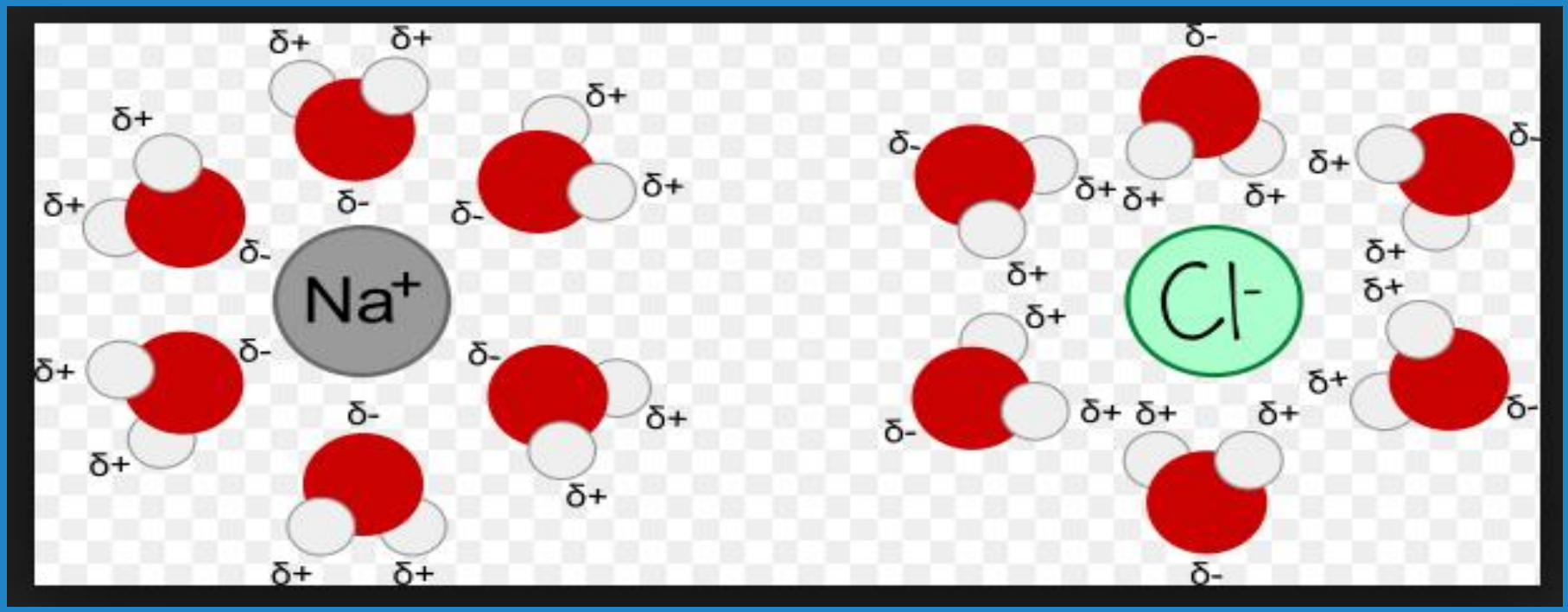
كلية العلوم
ⵜⴰⵖⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⵓⵔⵉ
FACULTÉ DES SCIENCES

Université Ibn Zohr
Faculté des Sciences Agadir

PC2: Chimie des solutions



Pr. Mohamed ERRAMI

Année Universitaire : 2023/2024

Chapitre III : Réactions d'oxydo-réduction

Introduction

Les transformations chimiques en solution aqueuse jouent un rôle essentiel en chimie, biochimie et dans les processus environnementaux.

Un nombre considérable de développements technologiques tels que **les piles**, **la lutte contre la corrosion, le traitement des eaux usées, l'analyse chimique,…** repose sur des phénomènes d'oxydo-réduction, déjà observés au lycée.

Objectif

L'objectif de ce chapitre est de revoir les notions de bases, que l'on complètera avec des aspects plus quantitatifs basés sur la thermodynamique et la notion de potentiel d'oxydo-réduction, ce qui permettra de prévoir la constante thermodynamique d'une réaction, étudier les piles et effectuer des mesures précises de concentrations par le biais des dosages.

Rappels et définitions

Une réaction d'oxydo-réduction est une réaction de transfert des électrons entre un oxydant et un réducteur.

Définitions:

-Un oxydant = Espèce chimique susceptible de capter un ou plusieurs électrons.

Exemple:

$$I_2 + 2e^- \underset{2}{\overset{1}{\rightleftharpoons}} 2I^-$$

I_2 est **oxydant** qui subit **une réduction** (**Gain d'électrons: Sens 1**) pour donner un réducteur I^- .

-Un réducteur = Espèce chimique susceptible de céder un ou plusieurs électrons.

Exemple:

$$Fe^{2+} \underset{2}{\overset{1}{\rightleftharpoons}} Fe^{3+} + 1e^-$$

Fe^{2+} est **réducteur** qui subit **une oxydation** (**Perte d'électrons: Sens 1**) pour donne un oxydant Fe^{3+} .

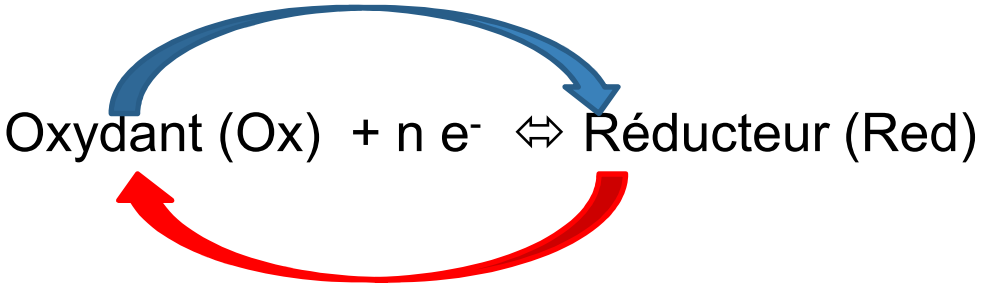
Rappels et définitions

Oxydant ⇨ Accepteur d'électrons

Réducteur ⇨ Donneur d'électrons

Réaction d'oxydation ⇔ Perte d'électrons

Réaction de réduction ⇔ Gain d'électrons



- ☞ L'oxydation et la réduction sont des réactions réversibles.
- ☞ Chaque oxydant correspond un réducteur.
- ☞ L'oxydant et le réducteur forment **un couple redox** noté: **Ox/Réd**

Rappels et définitions

Exemples des couples d'oxydo-réduction:

$Fe^{3+} + e^-$	$\Leftrightarrow$	Fe^{2+}	Couple : Fe^{3+}/Fe^{2+}
$Cu^{2+} + 2e^-$	$\Leftrightarrow$	Cu	Cu^{2+}/Cu
$Cl_2 + 2e^-$	$\Leftrightarrow$	$2Cl^-$	Cl_2/Cl^-
$2H^+ + 2e^-$	$\Leftrightarrow$	H_2	H^+/H_2

Remarque:

→ Certaines espèces peuvent se comporter comme oxydant ou comme réducteur.

Exemple:

Fe^{2+}/Fe: Fe^{2+} est un **oxydant**

Fe^{3+}/Fe^{2+}: Fe^{2+} est un **réducteur**

Rappels et définitions

- Un **oxydant fort** est un oxydant qu'a **une forte tendance de capter** des électrons.

- Un **réducteur fort** est un réducteur qu'a **une forte tendance de céder** des électrons.

- Un **oxydant fort** correspond à un **réducteur faible**.

Question:

Comment savoir si, au cours d'une réaction, une espèce a été réduite ou oxydée ???

Réponse:

- Chercher son espèce conjuguée et écrire l'équation d'échange d'électrons.
- Utiliser les nombres d'oxydation.

Notion du Degré d'oxydation (DO)

- Le **Degré d'oxydation DO** ou **Nombre d'Oxydation NO :** c'est **la charge fictive portée** par **un élément dans un composé chimique**.

- Le **degré d'oxydation** est **lié à l'électronégativité d'un élément**, c'est à dire à la tendance de cet élément à attirer vers lui les électrons de la liaison chimique.

- Dans le cas de substances polyatomiques l'information sur la distribution exacte des charges dans la molécule fait presque toujours défaut.

Notion du Degré d'oxydation (DO)

Ce **nombre d'oxydation** (N.O) d'un atome représente **la charge élémentaire apparente** qu'on lui attribue selon certaines **règles conventionnelles**.

- **Dans un corps simple le DO de l'élément est nul (= 0)**

Exemples :

H_2 : DO (H) = 0 , O_2: DO (O) = 0, N_2: DO (N) = 0, Cu : DO (Cu) = 0

- **Le DO d'un élément sous forme d'ion simple est égal à la charge en valeur algébrique.**

Exemples :

Na^+: DO = +1 , Fe^{2+}: DO = +2, Cl^-: DO = -1, S^{2-}: DO = -2

- **Le DO de l'Hydrogène combiné est +1 (sauf le cas des hydrures le DO de l'hydrogène est -1)**

Exemples :

LiH, NaH, MgH_2…) ➔ DO (H)= -1

Notion du Degré d'oxydation (DO)

- Le DO de l'Oxygène combiné est –2 sauf dans le cas :
  - Des peroxydes : H_2O_2, Na_2O_2, K_2O_2; … ➔ DO (O) = -1
  - Les composés avec le fluor OF_2 ➔ DO(O) = +2

- La somme des DO de tous les atomes d'une molécule (neutre) est égale à zéro.

- La somme des DO de tous les atomes constituants un ion est égal à sa charge.

Degré d'oxydation (DO)

Remarque: Cas exceptionnelles:!!!!!!!!!!

- Fluor (F)*: l'élément le* ***plus électronégatif*** *:* ***N.O = -I***

Na — F : NO (Na) = +I et NO(F) = -I
H — F : NO(H) = +I et NO(F) = -I

- Oxygène (O)*: le* ***2ème élément électronégatif****:* ***NO = -II***

Na_2O : NO (Na) = +I et NO(O) = -II
CO : NO(C) = +II et NO(O) = -II

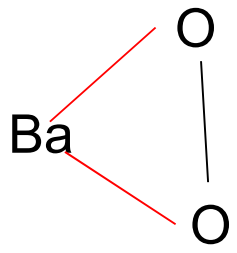
Sauf: OF_2 : NO(O) = +II et NO(F) = -I car **F est plus électronégatif que O**

Les peroxydes: H_2O_2 , BaO_2 , TiO_2^+

H_2O_2: H— O — O —H **NO(O) = -I et NO(H) = +I**

Pont peroxydes

Degré d'oxydation (DO)

BaO_2: 

NO(Ba)= +II et NO(O) = -I

- Les métaux alcalins*: très électropositifs: NO = +I*
  Exemples: **Li^+, Na^+, K^+,...**
- Les métaux alcalino-terreux: électropositifs: NO = +II
  Exemples: **Mg^{2+}, Ba^{2+} , Ca^{2+},** …

- *L'h*ydrogène: *élément électropositif : NO = +I*
  Exemples : H_2O, HCl...

Sauf: **Hydrures métalliques** : H est lié à des éléments plus électropositifs que lui (alcalins et alcalino-terreux) :

Na — H: **NO(H) = -I** **et** **NO(Na)= +I**
Ca H_2 : **NO(H)= -I** **et** **NO(Ca) = +II**

Exemples de calcul du DO des éléments

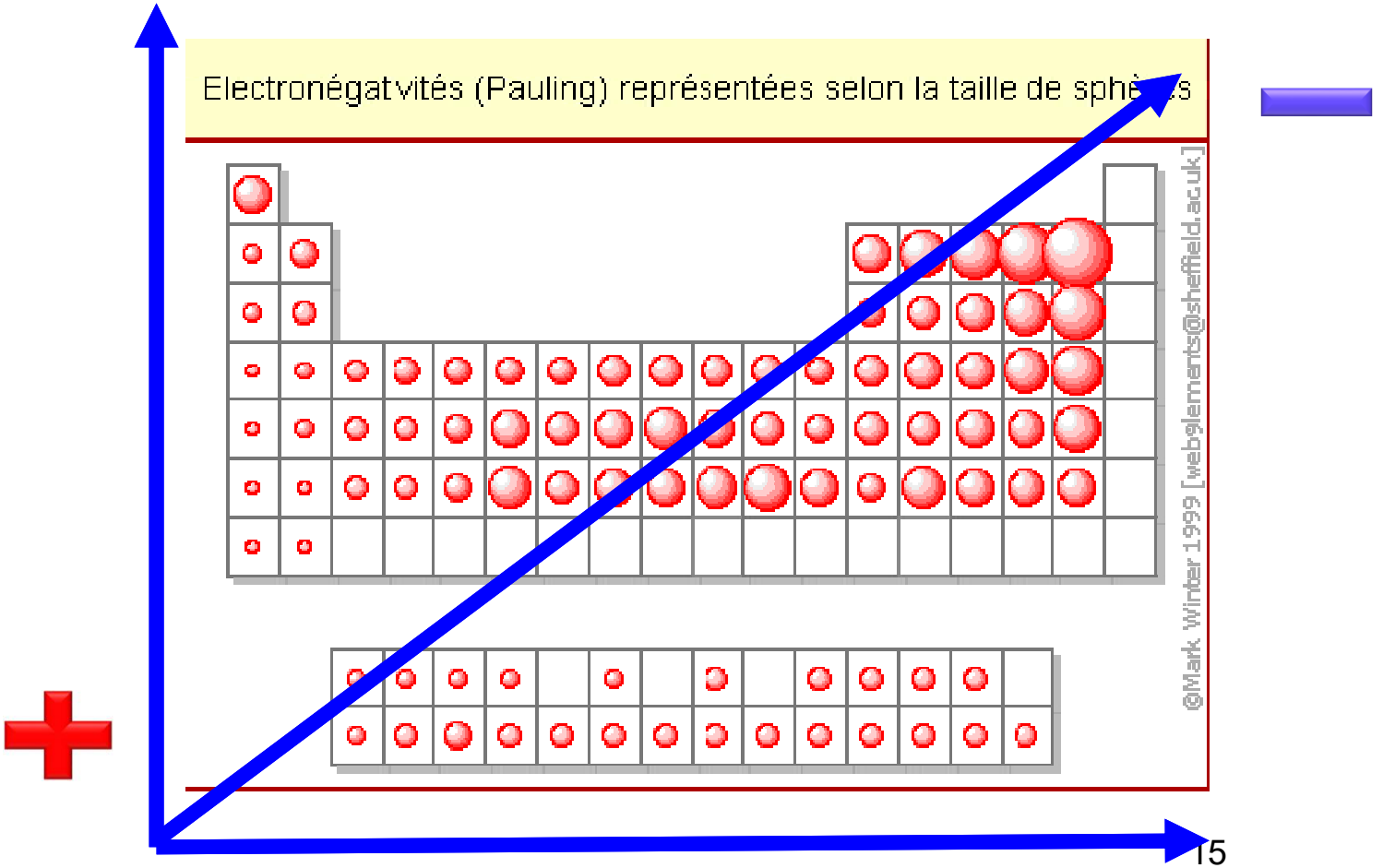
❑ **Calcul du DO des éléments Mn et S dans différents composés :**

Composé	Mn	Mn^{2+}	MnO	$Mn(OH)_2$	MnO_2	MnO_2^-	$KMnO_4$
DO	0	+2	+2	+2	+4	+3	+7

Composé	H_2S	SO_2	S	Na_2SO_4	H_2SO_4	$Na_2S_2O_2$	SO_3
DO	-2	+4	0	+6	+6	+1	+6

DO des éléments

- En général quand des éléments sont associés dans un composé, les éléments les plus électronégatifs ont un DO négatif et les plus électropositifs ont un DO positif.



Couple rédox

- **Couple redox : A chaque oxydant correspond un réducteur, et inversement, Il forment ensemble un couple d'oxydoréduction ou couple rédox : Ox/Red**

- **D'une manière générale on peut représenter un couple redox par :**

Réduction DO↘ $Fe^{3+} + 1e^- \rightleftharpoons Fe^{2+}$

+3 → +2

Oxydation DO↗ $Fe^{2+} \rightleftharpoons Fe^{3+} + 1e^-$

+2 → +3

Le nombre d'électrons mis en jeu (gagné ou perdu) est égal à différence entre le DO final et le DO initial.

Exemple

$Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$ (Fe subit **une oxydation** : **NO(Fe) augmente**)

NO(Fe) = 0 → **NO(Fe) = +II**

$Fe^{3+} + 1e \rightarrow Fe^{2+}$ (Fe^{3+} subit **une réduction**: **NO(Fe) diminue**)

NO(Fe) = +III → **NO(Fe) = +II**

Exemple

➢ **L'eau H_2O peut être oxydante :** le couple mise en jeu est :

H_2O / H_2

En milieu acide, on écrit la demi-équation d'oxydoréduction :

$$2H_3O^+ (aq) + 2e \leftrightarrow H_2 (g) + 2\ H_2O$$

ou plus simplement : $2H^+ aq + 2e \leftrightarrow H_2 (g)$

En milieu basique, la demi-équation est la suivante:

$$2H_2O + 2e \leftrightarrow H_2 (g) + 2\ OH^- (aq)$$

Réactions d'oxydo-réduction:

Elle fait intervenir deux couples redox car elle consiste en un transfert d'électrons du réducteur d'un couple vers l'oxydant de l'autre couple redox.

$$\mathbf{Ox_1 + Red_2 \Leftrightarrow Red_1 + Ox_2}$$

Pour équilibre cette réaction:

$(Ox_1 + n_1e^- \Leftrightarrow Red_1)$ **x n_2** : Demi-réaction

$(Red_2 \Leftrightarrow Ox_2 + n_2e^-)$ **x n_1** : Demi-réaction

---

$$n_2ox_1 + \mathbf{n_2n_1e^-} + n_1\,red_2 \Leftrightarrow n_2red_1 + n_1ox_2 + \mathbf{n_1n_2e^-}$$

Réaction globale : $\mathbf{n_2Ox_1 + n_1\,Red_2 \Leftrightarrow n_2Red_1 + n_1\,Ox_2}$

Exemple:

Couple 1: Fe^{3+}/Fe^{2+} $\quad \mathbf{2}*(Fe^{3+} + \mathbf{1}e \leftrightarrow Fe^{2+})$

Couple 2: I_2/I^- $\quad \mathbf{1}*(2I^- \leftrightarrow I_2 + \mathbf{2}e)$

Réaction globale: $\quad \mathbf{2Fe^{2+} + 2I^- \leftrightarrow 2Fe^{2+} + 2I_2}$

Équilibrage des demi- équations - bilan des réactions d'oxydo-réduction:

Ce procédé est basé sur la conservation de charge et la conservation de masse.

Deux méthodes peuvent être utilisées pour équilibrer les demi-équations et le bilan des réactions d'oxydo-réduction

➢**En utilisant les nombres d'oxydation:**

Les étapes à suivre pour établir les demi-équations sont:

1) Écrire la demi-équation électronique
2) Équilibrer l'élément chimique oxydé ou réduit
3) Trouver et placer les électrons transférés en fonction de la variation de nombre d'oxydation.
4) Équilibrer les charges avec des ions $H^+(H_3O^+)$ (si le milieu est acide), (ou avec des ions OH^- si le milieu est basique, cas moins fréquent).
5) Équilibrer les éléments H et O avec des molécules H_2O.

Exemple: Soit le couple $Cr_2O_7^{2-}$ / Cr^{3+}

- Demi-équation électronique: $Cr_2O_7^{2-} + ne^- \rightarrow Cr^{3+}$
- Assurer la conservation des éléments autres que H et O:

$$Cr_2O_7^{2-} + ne^- \rightarrow \mathbf{2}Cr^{3+}$$

- Calculer la variation du nombre d'oxydation de l'élément mise en jeu:

$$Cr_2O_7^{2-} + ne^- \rightarrow 2Cr^{3+}$$
$$2*(\mathbf{+VI}) \qquad 2*(\mathbf{+III})$$

- En déduire le nombre d'électron mise en jeu par n(e):

n(e) = $|\Delta NO|$ =**+6** car ($\Delta NO = 2(+III) - 2(+VI) = -VI$)

$$Cr_2O_7^{2-} + \mathbf{6}e^- \rightarrow 2Cr^{3+}$$

- Assurer la conservation de la charge avec des protons hydratés (si on travaille en milieu acide), en se basant sur l'équation **de la conservation de charge**.

$$Cr_2O_7^{2-} + 6e^- + \mathbf{p}H^+ \rightarrow 2Cr^{3+}$$

avec: (-2) + 6(-1) + p(+1) =2*(3+) ===> **p =14**

$$Cr_2O_7^{2-} + 6e^- + \mathbf{14}H^+ \rightarrow 2Cr^{3+}$$

- Assurer la conservation de l'élément hydrogène avec des molécules d'eau et vérifier qu'elle assure aussi la conservation de l'élément d'oxygène.

$$\underline{Cr_2O_7^{2-} + 6e^- + \mathbf{14}H^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + \mathbf{7}H_2O.}$$

Équilibrage des demi- équations - bilan des réactions d'oxydo-réduction:

❑ **Les règles d'équilibrage des réactions d'oxydoréduction s'appuient sur la conservation des électrons, la conservation des atomes et la neutralité électrique des solutions.**

- **Etudier chaque demi équation redox séparément.**
- **Equilibrer l'élément principal.**
- **Equilibrer l'élément O avec le solvant (en général l'eau H_2O).**
- **Equilibrer l'élément H avec les ions H^+ en milieu acide, ou OH^- en basique.**
- **Equilibrer le nombre de charges en ajoutant les électrons si nécessaire.**
- **Regrouper les ½ équations en simplifiant les électrons (ils n'apparaissent plus à la fin)**

Potentiel d'oxydoréduction

- **Le pouvoir oxydant ou réducteur d'une espèce chimique est caractérisé par son potentiel redox, mesuré dans les conditions normales de T et P (T= 25 °C, P= 1 atm), noté $E°_{(Ox/red)}$ et aussi des concentrations en solution.**

Exemple: $E°_{(Fe^{2+}/Fe)} = -0.44\ V$

Par convention: $E°_{(H^+/H_2)} = 0$ V et toutes les valeurs sont reportées par rapport à $E°_{(H^+/H_2)}$.

Utilisation des potentiels Rédox

- Plus l'oxydant d'un couple est fort plus son potentiel est élevé.
- A un oxydant très fort correspond un réducteur très faible.
- C'est l'oxydant du couple ayant le potentiel le plus élevé qui spontanément oxyde le réducteur du couple ayant le potentiel le plus faible.

Oxydants de plus en plus forts

oxydant	réducteur	E^0 (V)
F_2	F^-	2,87
$S_2O_8^{2-}$	SO_4^{2-}	2,01
H_2O_2	H_2O	1,77
PbO_2	$PbSO_4$	1,69
MnO_4^-	Mn^{2+}	1,51
PbO_2	Pb^{2+}	1,45
Cl_2	Cl^-	1,36
$Cr_2O_7^{2-}$	Cr^{3+}	1,33
MnO_2	Mn^{2+}	1,23
O_2	H_2O	1,23
Br_2	Br^-	1,08
NO_3^-	NO	0,96
Hg^{2+}	Hg	0,85
NO_3^-	NO_2^-	0,84
Ag^+	Ag	0,80
Fe^{3+}	Fe^{2+}	0,77
O_2	H_2O_2	0,68
I_2	I^-	0,62
Cu^{2+}	Cu	0,34
CH_3CHO	CH_3CH_2OH	0,19
SO_4^{2-}	SO_2	0,17
$S_4O_6^{2-}$	$S_2O_3^{2-}$	0,08
H^+	H_2	0,00
CH_3COOH	CH_3CHO	-0,12
Pb^{2+}	Pb	-0,13
Sn^{2+}	Sn	-0,14
Ni^{2+}	Ni	-0,23
Co^{2+}	Co	-0,29
$PbSO_4$	Pb	-0,36
Cd^{2+}	Cd	-0,40
Fe^{2+}	Fe	-0,44
Zn^{2+}	Zn	-0,76
Al^{3+}	Al	-1,66
AlO_2^-	Al	-2,35
Mg^{2+}	Mg	-2,37
Na^+	Na	-2,71
K^+	K	-2,92
Cs^+	Cs	-3,02

Réducteurs de plus en plus forts

Pouvoir Réducteur

Forme Oxydante	Forme Réductrice	E^0 (V)
Al^{3+}	Al	-1,66
Cr^{2+} (ion chromeux)	Cr	-0,91
Zn^{2+}	Zn	-0,76
Fe^{2+} (ion ferreux)	Fe	-0,44
Cr^{3+} (ion chromique)	Cr^{2+} (ion chromeux)	-0,41
Sn^{2+} (ion stanneux)	Sn	-0,14
Pb^{2+}	Pb	-0,13
H^+	H_2	0
$S_4O_6^{2-}$ (ion tétrathionate)	$S_2O_3^{2-}$ (ion thiosulfate)	0,09
CH_3-COOH (acide acétique)	CH_3-CH_2-OH (éthanol)	0,11
Sn^{4+} (ion stanique)	Sn^{2+} (ion staneux)	0,14
Cu^{2+} (ion cuivrique)	Cu^+ (ion cuivreux)	0,15
Cu^{2+}	Cu	0,34
I_2	I^-	0,53
O_2	H_2O_2 (eau oxygénée)	0,69
Fe^{3+} (ion ferrique)	Fe^{2+} (ion ferreux)	0,77
Hg_2^{2+} (ion mercureux)	Hg	0,79
Hg^{2+} (ion mercurique)	Hg	0,79
Ag^+	Ag	0,80
NO_3^- (ion nitrate)	NO (monoxyde d'azote)	0,96
Br_2	Br^-	1,07

Pouvoir Oxydant

Quelques couples oxydoréducteurs et leur potentiel de référence

Utilisation des potentiels Rédox

Pouvoir Réducteur

Forme Oxydante	Forme Réductrice	E^0 (V)
IO_3^- (ion iodate)	I_2	1,19
O_2	H_2O	1,23
$Cr_2O_7^{2-}$ (ion dichromate)	Cr^{3+} (ion chromique)	1,33
Cl_2(aq)	Cl^-	1,34
MnO_4^- (ion permanganate)	Mn^{2+}	1,51
BrO_3^- (ion bromate)	Br_2	1,52
Ce^{4+} (ion cerrique)	Ce^{3+} (ion cerreux)	1,61
ClO^- (ion hypochlorite -Javel)	Cl_2	1,72
H_2O_2 (eau oxygénée)	H_2O	1,77
F_2	F^-	2,87

Pouvoir Oxydant

Quelques couples oxydoréducteurs et leur potentiel de référence

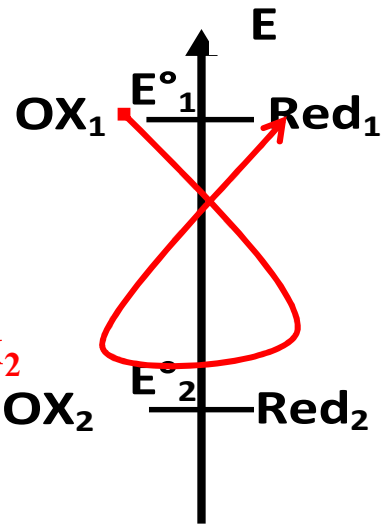
Réaction d'oxydoréduction

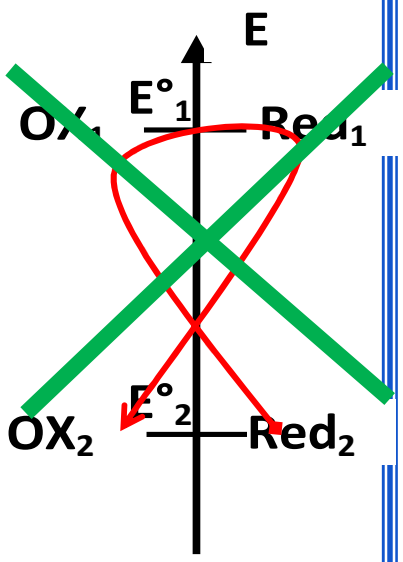
- Une réaction d'oxydoréduction est une réaction d'échange électronique entre un oxydant ox_1 du couple (ox_1/red_1) et un réducteur red_2 du couple (ox_2/red_2).

- La réaction spontanée entre ces 4 espèces met en jeu l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort, c'est-à-dire :

$$Ox_1 + n_1e^- \rightleftharpoons Red_1 \qquad E°1$$
$$Red_2 \rightleftharpoons Ox_2 + n_2e^- \qquad E°2$$

$$n_2Ox_1 + n_1Red_2 \rightleftharpoons n_2Red_1 + n_1Ox_2$$





Attention : Aucun électron n'apparaît dans la réaction d'oxydoréduction finale

Oxydation du cuivre par le permanganate en milieu acide

Considérons les couples Cu^{2+}/Cu et MnO^-_4/Mn^{2+}

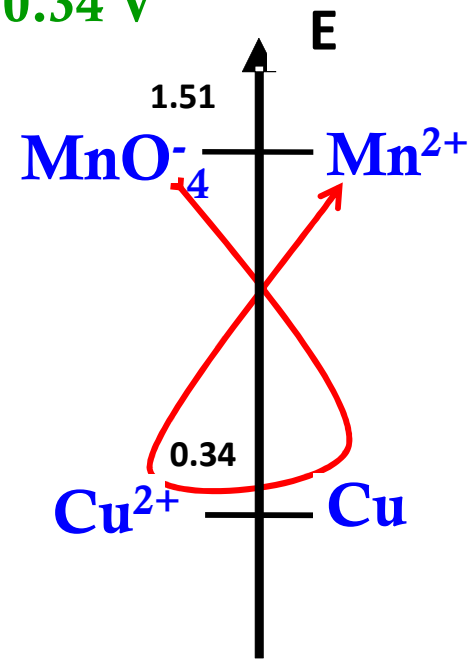
Règle du gamma

La réaction spontanée entre ces 4 espèces met en jeu l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort, c'est-à-dire :

$E°(MnO^-_4/Mn^{2+}) = 1.51\ V \quad > \quad E°(Cu^{2+}/Cu) = 0.34\ V$

$MnO^-_4 \rightleftharpoons Mn^{2+}$

$Cu \rightleftharpoons Cu^{2+}$



Oxydation du cuivre par le permanganate en milieu acide

Prenons le couple $MnO^-_{4,(aq)}$ / $Mn^{2+}_{(aq)}$

- **la conservation de l'élément Manganèse est déjà assurée.**

$$MnO^-_4 + ne^- \rightleftharpoons Mn^{2+}$$

- **Équilibrer l'oxygène par l'ajout de H_2O :**

$$MnO^-_4 + ne^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O$$

- **Équilibrer l'hydrogène par l'ajout de H^+ :**

$$MnO^-_4 + 8H^+ + ne^- \rightleftharpoons Mn^{2+} + 4\,H_2O$$

- **Équilibrer les charges par l'ajout des e- :**

$$MnO^-_4 + 8H^+ + 5e^- \rightleftharpoons Mn^{2+} + 4\,H_2O$$

Oxydation du cuivre par le permanganate en milieu acide

Prenons le couple Cu^{2+}/Cu :

$$Cu \rightleftharpoons Cu^{2+} + 2e^-$$

➢ **Regrouper les ½ équations :**

$$[\,MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightleftharpoons Mn^{2+} + 4\,H_2O\,] \times 2$$

$$[\,Cu \rightleftharpoons Cu^{2+} + 2e^-\,] \times 5$$

$$2MnO_4^- + 16\,H^+ + 5\,Cu \rightleftarrows 2Mn^{2+} + 5Cu^{2+} + 8\,H_2O$$

Oxydation du cuivre par le permanganate en milieu basique

Considérons les couples Cu^{2+}/Cu et MnO^-_4/Mn^{2+}

Prenons le couple $MnO^-_{4,(aq)}/\ Mn^{2+}_{(aq)}$

$$MnO^-_4 + ne^- \rightleftharpoons Mn^{2+}$$

- La conservation de l'élément Manganèse est déjà assurée.

- Équilibrer l'oxygène par l'ajout de OH^- :

$$MnO^-_4 + ne^- \rightleftharpoons Mn^{2+} + 4\ OH^-$$

- Équilibrer l'hydrogène par l'ajout de H_2O et rééquilibrer l'oxygène :

$$MnO^-_4 + 4H_2O + ne^- \rightleftharpoons Mn^{2+} + 8\ OH^-$$

- Équilibrer les charges par l'ajout des e- :

$$MnO^-_4 + 4H_2O + 5e^- \rightleftharpoons Mn^{2+} + 8\ OH^-$$

Oxydation du cuivre par le permanganate en milieu basique

Considérons les couples Cu^{2+}/Cu et MnO^-_4/Mn^{2+}

Prenons le couple Cu^{2+}/Cu : $Cu \rightleftharpoons Cu^{2+} + 2e^-$

- **Regrouper les ½ équations :**

$$MnO^-_4 + 4H_2O + 5e^- \rightleftharpoons Mn^{2+} + 8\,OH^-$$

$$Cu \rightleftharpoons Cu^{2+} + 2e^-$$

$$2MnO^-_4 + 8\,H_2O + 5\,Cu \rightleftarrows 2Mn^{2+} + 5Cu^{2+} + 16\,OH^-$$

La normalité oxydo-réductrice

- De même, la normalité oxydo-réductrice d'une solution correspond au nombre d'électrons susceptibles d'être libérés par un litre de solution. La normalité est liée à la molarité par l'équation :

N : Normalité
M : Molarité

$$N = P \times M$$

P : nombre d'équivalent des e-

Exemple:

Calculer la normalité d'une solution de $KMnO_4$ de molarité 0,02 mol/L

$$MnO^-_4 + 8H^+ + 5e^- \rightleftharpoons Mn^{2+} + 4\,H_2O$$

La normalité de cette solution de $KMnO_4$ N = 5*0,02 = 0,1 N

Potentiel d'oxydoréduction : Loi de Nernst

$$aOx + ne^- \rightleftharpoons bRed$$

- Le potentiel en (Volt) lié à ce couple s'écrit selon la loi de Nernst:

$$E_{ox/red} = E^\circ_{ox/red} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{(a(ox))^\alpha}{(a(Red))^\beta}$$

EOx/Red = Potentiel d'électrode

E°Ox/Red = Potentiel standard d'oxydo-réuction (Caractéristique de chaque couple Ox/Red)

R = Constante des gaz parfaits = 8,31 $J.mol^{-1}.K^{-1}$
F = 1 Faraday 1 mole d'e- = 96500 Coulomb
T = T° absolue (en Kelvin)
n = Nombre d'électron échangé
a(Ox) : activité de l'espèce Ox et a(Réd), celle de l'espèce Réd.

Potentiel d'oxydoréduction : Loi de Nernst

Application de la relation de Nernst:

- *Cu^{2+}/Cu*: $Cu^{2+}(aq) + 2e^- \leftrightarrow Cu(s)$

$$E = E^0 + \frac{RT}{2F} Ln \frac{a(Cu^{2+})}{a(Cu)(s)}$$

à T = 25°C, Solution est idéale: => **a(Cu)(s) = 1 et $E°(Cu^{2+}/Cu)$ = 0,342 V/ENH.**

$$E = 0{,}342 + \frac{0{,}06}{2} log[Cu^{2+}]$$

Potentiel d'oxydoréduction : Loi de Nernst

-MnO_4^-/Mn^{2+}: $MnO^-_4 + 8H^+ + 5e^- \leftrightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$

$$E = E^0_{(MnO_4^-|Mn^{2+})} + \frac{RT}{5F} Ln \frac{a(MnO_4^-)\left(a(H^+)\right)^8}{a(Mn^{2+})}$$

à T = 25°C, Solution est idéale: a → [ ] et $E°(MnO_4^-/Mn^{2+}) = 1{,}507$ V/ENH

$$E = 1{,}507 + \frac{0{,}06}{5} log \frac{[MnO_4^-][H^+]^8}{[Mn^{2+}]}$$

-Br_2/Br^-: *$\frac{1}{2} Br_2 (g) + 1e^- \leftrightarrow Br^-$*

$$E = E^0_{Br_2/Br^-} + \frac{0{,}06}{1} log \frac{P^{1/2}_{Br2}}{[Br^-]}$$

Piles électrochimiques - Pile DANIELL

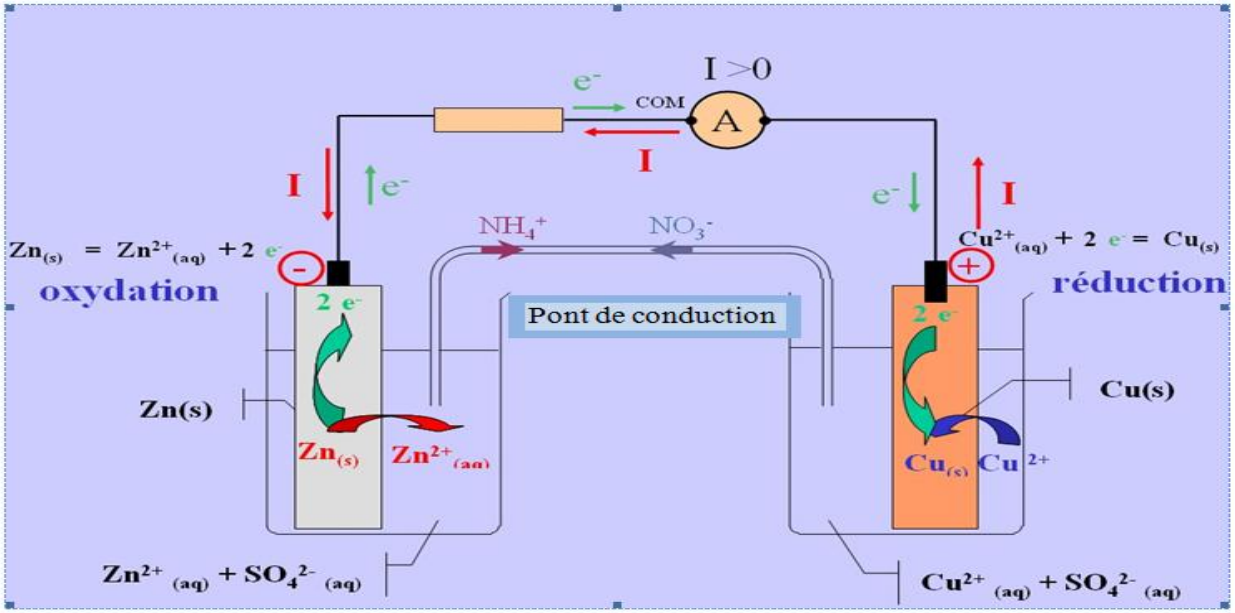
Lorsque les réactions **d'oxydo-réduction** sont **spontanées**, il est possible de réaliser le **transfert d'électrons** du **réducteur** à **l'oxydant** de façon indirecte par l'intermédiaire du **circuit électrique extérieur**.
Ceci est donné par l'expérience de principe de la pile DANIELL (voir Schéma ci dessous).



Piles électrochimiques - Pile DANIELL

La **pile Daniell** est constituée de **deux compartiments**:
- Un *compartiment gauche*: qui contient une lame de **zinc** plongeant dans une solution de **sulfate de zinc**.
- Un *compartiment droit*: qui contient une lame de **cuivre** plongeant dans une solution de **sulfate de cuivre**.

Les deux lames sont liées par un **fil électrique** qui sert à la **circulation des électrons**. Les deux solutions sont liées par un **pont salin** (pont conducteur ou jonction) qui sert à la **circulation des ions**.



Piles électrochimiques - Pile DANIELL

Observation expérimentale:

Lors de la fermeture du circuit, on constate que:

- Un courant circule de la lame de cuivre vers la lame de zinc.
- Au bout d'un temps, on constate un dépôt de cuivre sur la lame de cuivre alors que l'épaisseur de la lame de zinc a diminue.

Interprétation:

A droite: il se produit la 'demi-équation' de réduction des ions cuivre (II) en cuivre métallique à l'interface métal-solution:

$$Cu^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Cu$$ **(Réaction de réduction)**

La lame de cuivre siège d'une réduction est appelée **Cathode**.

A gauche: C'est le zinc qui est oxydé dans la réaction d'électrode en libérant des électrons:

$$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$$ **(Réaction d'oxydation)**

La lame de zinc siège d'une oxydation est appelée **Anode**.

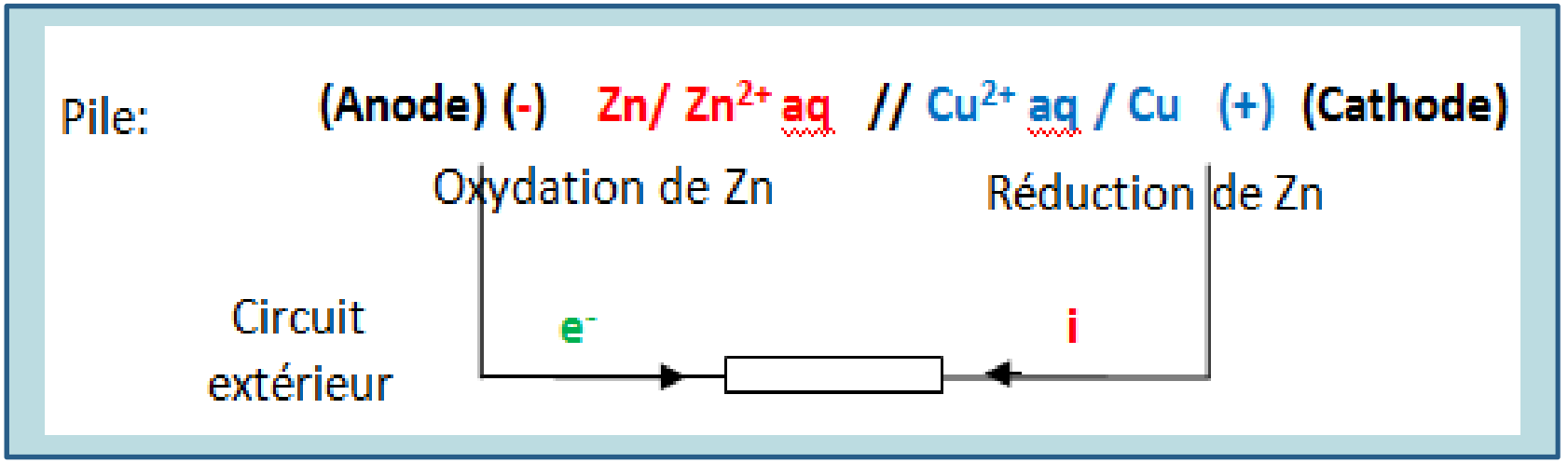
Piles électrochimiques

☞ Les électrons circulent donc de la lame de zinc vers la lame de cuivre.

☞ Le sens du courant est contraire au sens des électrons:

⇨ **Sens du courant de la lame de cuivre (pôle +) vers la lame de zinc (pôle -).**

La représentation conventionnelle est:



D'une façon générale:

Métal / Ion en solution // Ion en solution / Métal

Jonction

Remarque:

☞ L'électrode à laquelle se produit **l'oxydation** est l'anode (**Compartiment anodique**)

☞ L'électrode à laquelle se produit la **réduction** est la cathode (**Compartiment cathodique**).

Piles électrochimiques

Force électromotrice de la pile (f.e.m) et constante d'équilibre d'oxydo-réduction:

Soit deux couples :

Ox_1/Red_1 : $Red_1 \leftrightarrow Ox_1 + n_1 e$

$$E_1 = E_1^0 + \frac{0{,}060}{n_1} \log\left(\frac{a(Ox_1)}{a(Red_1)}\right)$$

Ox_2/Red_2 : $Ox_2 + n_2 e \leftrightarrow Red_2$

$$E_2 = E_2^0 + \frac{0{,}060}{n_2} \log\left(\frac{a(Ox_2)}{a(Red_2)}\right)$$

Considérons la réaction de Ox_2 avec Red_1 ($E°_2 > E°_1$)

$$n_1\ \mathbf{Ox_2} + n_2\ \mathbf{Red_1} \leftrightarrow n_1\ Red_2 + n_2\ Ox_1$$

- Force électromotrice de la pile:

Soit une pile est constituée de ces deux électrodes, **la force électromotrice** est la **différence de potentiel** mesurée aux bornes de cette pile **(ddp)**:

$$ddp = \Delta E = E^+ - E^- = E_{cathode} - E_{anode} = E_2 - E_1$$

$$n_1\ \mathbf{Ox_2} + n_2\ \mathbf{Red_1} \leftrightarrow n_1\ \mathrm{Red_2} + n_2\ \mathrm{Ox_1} \quad (*)$$

Si cette réaction est spontanée, le travail transformable en énergie électrique est mesuré par :

$$\Delta G = -n\,F\,\Delta E$$

D'après L.A.M, K^0 est le constante d'équilibre (*) :

$$K^0 = \frac{\left(a(\mathrm{Red_2})_{éq}\right)^{n_1} \cdot \left(a(\mathrm{Ox_1})_{éq}\right)^{n_2}}{\left(a(\mathrm{Ox_2})_{éq}\right)^{n_1} \cdot \left(a(\mathrm{Red_1})_{éq}\right)^{n_2}}$$

Relation entre K^0 et les potentiels rédox standard (E°)????.

À l'équilibre, **la pile ne débit plus** == > f.e.m = $\Delta E = 0$ == > $\Delta G = 0$.

$$E_2^0 + \frac{0{,}060}{n_2} \log\left(\frac{a(\mathrm{Ox_2})_{éq}}{a(\mathrm{Red_2})_{éq}}\right) = E_1^0 + \frac{0{,}060}{n_1} \log\left(\frac{a(\mathrm{Ox_1})_{éq}}{a(\mathrm{Red_1})_{éq}}\right)$$

Piles électrochimiques

La réaction dans la pile est :

$$n_1\ \mathbf{Ox_2} + n_2\ \mathbf{Red_1} \leftrightarrow n_1\ \mathrm{Red_2} + n_2\ \mathrm{Ox_1}$$

Si cette réaction est spontanée, le travail transformable en énergie électrique est mesuré par :

$$\Delta G = -n\,F\,\Delta E$$

D'après L.A.M, K^0 est le constante d'équilibre (*) :

$$K^0 = \frac{\left(a(\mathrm{Red_2})_{éq}\right)^{n_1} \cdot \left(a(\mathrm{Ox_1})_{éq}\right)^{n_2}}{\left(a(\mathrm{Ox_2})_{éq}\right)^{n_1} \cdot \left(a(\mathrm{Red_1})_{éq}\right)^{n_2}}$$

Relation entre K^0 et les potentiels rédox standard (E°)????.

À l'équilibre, **la pile ne débit plus** == > f.e.m = $\Delta E = 0$ == > $\Delta G = 0$.

$$E_2^0 + \frac{0{,}060}{n_2} \log\left(\frac{a(\mathrm{Ox_2})_{éq}}{a(\mathrm{Red_2})_{éq}}\right) = E_1^0 + \frac{0{,}060}{n_1} \log\left(\frac{a(\mathrm{Ox_1})_{éq}}{a(\mathrm{Red_1})_{éq}}\right)$$

Piles électrochimiques - Pile DANIELL

En multipliant chaque membre par *n*1*n*2, on obtiendra:

$$n_1 n_2 (E_2^0 - E_1^0) = 0{,}060 \left(\log \left(\frac{(a(\mathrm{Ox}_1)_{éq})^{n_2}}{(a(\mathrm{Red}_1)_{éq})^{n_2}} \right) - \log \left(\frac{(a(\mathrm{Ox}_2)_{éq})^{n_1}}{(a(\mathrm{Red}_2)_{éq})^{n_1}} \right) \right)$$

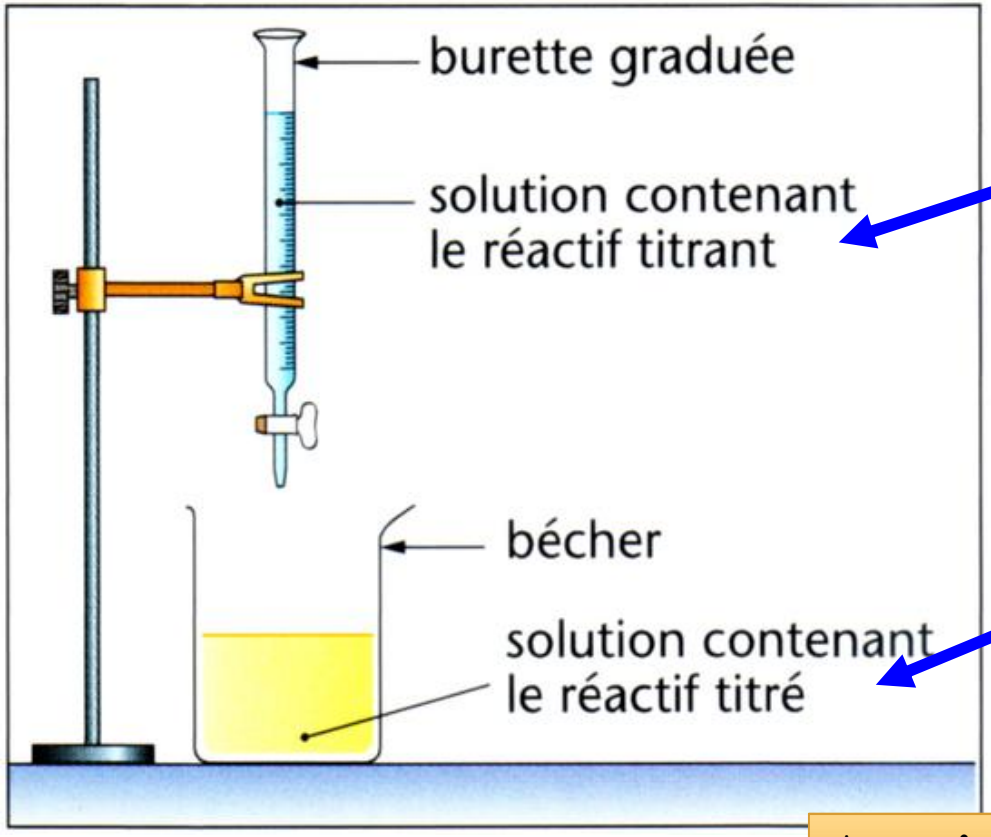
$$n_1 n_2 (E_2^0 - E_1^0) = 0{,}060 \log \left(\frac{(a(\mathrm{Red}_2)_{éq})^{n_1} \cdot (a(\mathrm{Ox}_1)_{éq})^{n_2}}{(a(\mathrm{Ox}_2)_{éq})^{n_1} \cdot (a(\mathrm{Red}_1)_{éq})^{n_2}} \right)$$

$$n_1 n_2 (E_2^0 - E_1^0) = 0{,}060 \log K^0$$

$$\log K^0 = \frac{n_1 n_2 (E_2^0 - E_1^0)}{0{,}060} \quad \Rightarrow \quad K^0 = 10^{\frac{n_1 n_2 (E_2^0 - E_1^0)}{0{,}060}}$$

Dosage oxydo-réduction

- **Les réactions d'oxydoréduction sont souvent utiliser pour effectuer des dosages. L'une des solutions contient un oxydant et l'autre un réducteur.**



Solution oxydante
Ou
Solution réductrice

Solution oxydante
Ou
Solution réductrice

Au point d'équivalence $N_{ox}V_{ox} = N_{red}V_{red}$

Dosage oxydo-réduction

Exemple:

- **Un volume V=100 ml d'une solution de solution de dichromate de potassium est dosé par une solution de chlorure de fer (II) de concentration 0,1 mol.L^{-1}. Il faut verser Véq = 10 mL pour atteindre l'équivalence.**

Les couples d'oxydoréduction mis en jeu sont :

??????????????????????????

1- Ecrire les demi-réactions d'oxydation et de réduction ainsi que la réaction globale correspondante.

2- Calculer la Normalité et la molarité en $Cr_2O_7^{2-}$ de la solution analysée

Chapitre IV : Réactions de dissolution- précipitation

SOLUBILITÉ D ’UN COMPOSÉ IONIQUE

Solubilité : définition .

La solubilité de **A**, notée **s**, est le quotient de la quantité de A qu ’il a fallu dissoudre pour obtenir cette solution saturée, par le volume V de solution à une température donnée.

Elle s’exprime généralement en **mol.L^{-1}** : **mol**

mol.L^{-1} $\rightarrow s = \dfrac{n(A)}{V}$ ← **mol** ; ← **L**

Elle peut aussi s ’exprimer en **g.L^{-1}**

g.L^{-1} $\rightarrow s = \dfrac{m(A)}{V}$ ← **g** ; ← **L**

SOLUBILITÉ D ’UN COMPOSÉ IONIQUE

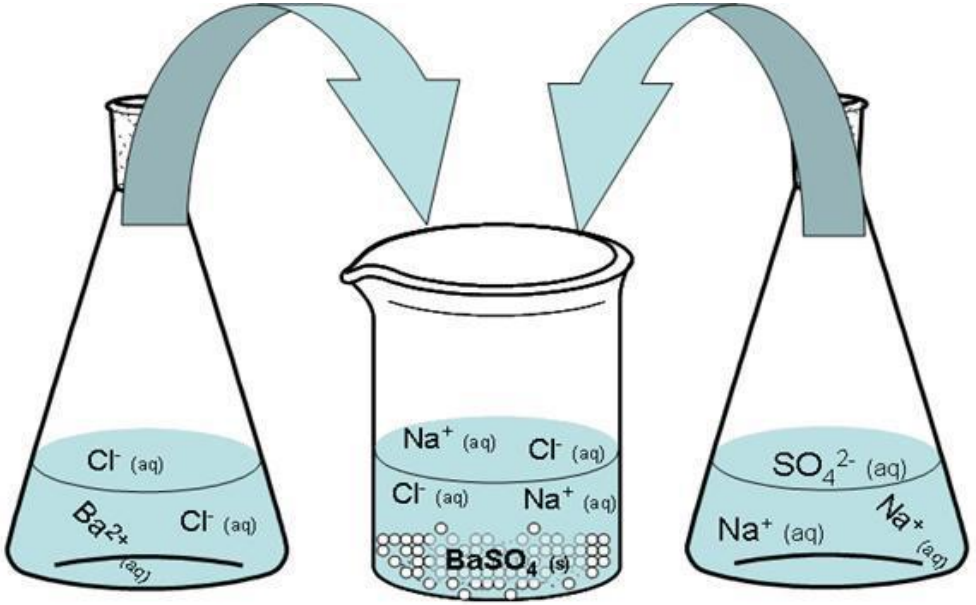
En solution saturée, le soluté et la solution forment deux phases en équilibre:

- **Une phase solide** (le soluté non dissout)
- **Une phase liquide** contenant du soluté dissout.

Entre ces deux phases, il s'établit **un équilibre hétérogène**. Il se produit un échange de la matière entre la phase liquide et la phase solide.

Réaction de précipitation

Quand on mélange deux solutions contenant séparément les deux ions (Ba^{2+} et SO_4^{2-}) d'un composé peu soluble $BaSO_4$, celui-ci précipite lors du mélange (à condition d'atteindre la saturation vis-à-vis de $BaSO_4$).



Solution $BaCl_2$

Solution Na_2SO_4

$$BaCl_2 \rightarrow Ba^{2+} + 2Cl^-$$
$$Na_2SO_4 \rightarrow 2Na^+ + SO_4^{2-}$$
$$Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4 \text{ (précipité)}$$

Produit de solubilité

Considérons une solution saturée contenant un composé ionique peu soluble de formule A_xB_y, en équilibre les ions A^{p+} et B^{q-} selon l'équation suivante:

$$A_xB_y\ (s) \underset{2}{\overset{1}{\rightleftharpoons}} xA^{p+}aq + yB^{q-}\ aq$$

La constante d'équilibre caractérisant cette réaction est appelée **produit de solubilité** et notée **Ks**, elle ne dépend que de la température. A l'équilibre on aura:

$$K_s = \frac{\left(a(A^{p+})\right)^x \left(a(B^{q-})\right)^y}{a(A_xB_y)}$$

Solution idéale

$$K_s = [A^{p+}]^x [B^{q-}]^y$$

pKs = -log Ks

☞ **Plus le composé est soluble, plus Ks est grand plus le pKs est petit.**

Remarque:

Pour comparer deux composés, il est plus juste de comparer leurs solubilités.

Relation solubilité - Produit de solubilité

Considérons un composé ionique de formule générale A_xB_y qui se dissout dans l'eau pure en donnant les ions A^{p+} et B^{q-}. L'équation de la dissolution est:

	A_xB_y (s)	↔	xA^{p+} (aq) +	yB^{q-} (aq)
Qtés à t=0	**n_0**		**0**	**0**
Qtés à saturation	**n_0 -S*V**		**x S*V**	**y S*V**
Concentration à saturation	**Espèce solide**		**x S**	**y S**

L'expression de Ks = $[A^{p+}]^x * [B^{q-}]^y$:

$Ks = (xS)^x(yS)^y = x^x * y^y * S^{x+y}$

Relation solubilité - Produit de solubilité

Exemples:

1) $Li_3PO_4 \leftrightarrow 3Li^+ + PO_4^{3-}$ $Ks = 3.2 * 10^{-3}$ (à T=25°C)

$Ks = [Li^+]^3[PO_4^{3-}] = (3S)^3 (S) = 27.S^4$ ==> **$S = 3.3*10^{-3}$ mol/l**

2) $AgCl\ (s) \leftrightarrow Ag^+ + Cl^-$ $Ks = 2.10^{-10}$ à T = 25°C

Lorsque la solution est saturée $[Ag^+] = S$, $[Cl^-] = S$

$Ks = [Ag^+]*[Cl^-] = S^2 = 2.10^{-10}$ ==> **$S = 1.4*10^{-5}$ mol/l.**

3) $Ag_2CrO_4 \leftrightarrow 2Ag^+ + CrO_4^{2-}$ $Ks = 10^{-12}$ à T = 25°C

A la saturation $[Ag^+] = 2S$, $[CrO_4^{2-}] = S$

$Ks = [Ag^+]^2[CrO_4^{2-}] = 4S^3 = 10^{-12}$. ===> **$S = 6.3*10^{-5}$ mol/l.**

Nous constatons que $S(AgCl) < S(Ag_2CrO_4)$ alors que $Ks\ (AgCl) > Ks\ (Ag_2CrO_4)$.

Relation solubilité - Produit de solubilité

Remarque:

De deux composés, **le plus soluble** est celui qui a la **plus forte solubilité**, **ce n'est pas nécessairement celui qui a le produit de solubilité le plus élevé,** cela dépend de l'atomicité des éléments présents dans les deux composés.

Conditions de précipitation:

Considérons le système chimique défini par AxBy (s), A^{p+} aq et B^{q-}aq

$$A_xB_y\ (s) \leftrightarrow x\ A^{p+}\ (aq) + y\ B^{q-}\ (aq)$$

A l'équilibre on aura: $\mathbf{Q_{éq} = [A^{p+}]^x_{éq} * [B^{q-}]^y_{éq} = Ks}$

Relation solubilité - Produit de solubilité

Trois cas sont possibles:

- Si **Q est inférieur à Ks (Q < Ks)**, l'équilibre chimique ne peut être atteint, donc il n'y a pas d'apparition de précipité (**On est en sous saturation: Pas de précipitation:**).

- Si **Q est égal à Ks (Q = Ks)**, l'équilibre chimique est atteint (**On est à la saturation: Précipitation**).

- Si **Q est supérieur à Ks (Q > Ks)**, (**On est en sur saturation**: **Il y a précipitation** et évolution du système jusqu'à ce que de nouveau Q = Ks.

Applications:

Considérons un mélange contenant :

- 50 ml de $BaCl_2$ = 10^{-5}M
- 50 ml de $NaSO_4$ = 2.10^{-2}M
- 100 ml de $AgNO_3$ = 10^{-5}M

Volume totale = 200 ml.

Question : Y-a-t-il précipitation de $BaSO_4$, AgCl lors du mélange?

Sachant que Ks($BaSO_4$) = $1,1.10^{-10}$ à 25 °C

Ks(AgCl) = $1,6.10^{-10}$ à 25 °C.

* **$Ba(SO_4)$ (s) ↔ Ba^{2+} + SO_4^{2-}**

$[Ba^{2+}] = 2,5.10^{-6}$ mol/l $[SO_4^{2-}] = 5.10^{-3}$ mol/l

Q = $[Ba^{2+}][SO_4^{2-}] = 1,25.10^{-8}$ ====> **Q = $1,25.10^{-8}$ > Ks = $1,1.10^{-10}$**

Donc il y a **précipitation** de $BaSO_4$ avec retour aux conditions d'équilibre jusqu'à ce que : Q = Ks.

* **AgCl (s) ↔ Ag^+ + Cl^-**

$[Cl^-] = 5.10^{-6}$M $[Ag^+] = 5.10^{-6}$M

$Q = [Ag^+][Cl^-] = 2,5.10^{-11}$ ===> **$Q = 2,5.10^{-11}$ < Ks =$1,6.10^{-10}$**

Donc, **pas de précipitation** de AgCl.

Facteurs influençant la solubilité:

➢ *Effet d'ions commun sur la solubilité:*

On recherche la solubilité de AB dans une solution d'électrolyte fort AC.

Soit

$$AB\ (s) \overset{(1)}{\Leftrightarrow} A^+ + B^-$$

$$AC \overset{(2)}{\rightarrow} A^+ + C^-$$

AC: Electrolyte fort

A^+: ion commun

Facteurs influençant la solubilité:

➢ Effet d'ions commun sur la solubilité:

- *Qualitativement*

L'introduction de AC dans la solution va augmenter la concentration de A^+ (ion commun) au niveau de l'équilibre.

Donc il y a perturbation de l'équilibre et donc celui-ci va évoluer dans le sens qui va diminuer la concentration de A^+ c'est-à-dire dans le sens (2), donc sens de la précipitation de AB. Nous avons donc une diminution de la solubilité de AB.

On dit qu'il y a un recul de la solubilité par effet d'ion commun.

Effet d'ions commun sur la solubilité:

- Quantitativement

AB (s) ⇔ A^+ + B^- et **AC → A^+ + C^-**

s+[AC] s

Ks = $[A^+][B^-]$ = (s+[AC]) s

$$s = \frac{K_s}{s + [AC]} \cong \frac{K_s}{[AC]}$$

Effet d'ions commun sur la solubilité:

Application :

Déterminer la solubilité du sulfate d ’argent :
a) dans l ’eau pure ;
b) dans une solution de sulfate de sodium de concentration
$C = 1{,}0\ mol.L^{-1}$.

Donnée : $pK_S\ (Ag_2SO_4) = 4{,}8$.

Remarque : la réaction des ions sulfate avec l ’eau est négligée .

Effet d'ions commun sur la solubilité:

a) solubilité **s** dans l 'eau pure

Equilibre de dissolution :

	Ag_2SO_4 (s)	=	$2\ Ag^+$	+	SO_4^{2-}
équilibre ($mol.L^{-1}$)	-		2 s		s

$$K_s = [Ag^+]^2 \times [SO_4^{2-}] = 1{,}58 \times 10^{-5}$$

$$K_S = 4\ s^2 \times s = 4\ s^3 \quad \text{d 'où} \quad s = \left(\frac{K_S}{4}\right)^{\frac{1}{3}} = 1{,}6 \times 10^{-2}\ mol.L^{-1}$$

Effet d'ions commun sur la solubilité:

b) Solubilité **s ’** dans une solution de sulfate de sodium de concentration C = 1,0 mol

Le sulfate de sodium est un électrolyte fort qui se dissout totalement

	Na_2SO_4 (s)	=	2 Na^+	+	SO_4^{2-}
E.F. (mol.L^{-1})	-		2 C		C

équilibre de dissolution du sulfate d ’argent :

	Ag_2SO_4 (s)	=	2 Ag^+	+	SO_4^{2-}
E.I.	-		0		C
équilibre (mol.L^{-1})	-		2 s ’		C + s ’

Effet d'ions commun sur la solubilité:

Equilibre de dissolution du sulfate d ’argent :

	Ag_2SO_4 (s)	=	$2\ Ag^+$	+	SO_4^{2-}
E.I.	-		0		C
équilibre ($mol.L^{-1}$)	-		2 s ’		C + s ’

$K_S = 1{,}58\times10^{-5}$

$$K_S = 4\,s'^2 \times (C + s')$$

Hypothèse : $K_S \ll 1$ donc $s' \ll C$ d ’où $C + s' \approx C$

$$K_S \approx 4\,s'^2 \times C \quad \text{et} \quad s' = \left(\frac{K_S}{4\times C}\right)^{\frac{1}{2}} = 2{,}0\times10^{-3}\ mol.L^{-1}$$

l ’hypothèse est valide et **s’** est inférieure à **s** ($1{,}6\times10^{-2}\ mol.L^{-1}$).

Exemple:

Considérons la dissolution de AgBr dans l'eau pure. pKs = 12,3 à 25°C.

$$AgBr \leftrightarrow Ag^+ + Br^-$$

$Ks = [Ag^+]*[Br^-] = s^2$ ⟹ **$\underline{s = (Ks)^{1/2} = 7.10^{-7}\ mol/l}$**.

Si l'on ajoute ou si l'eau contient préalablement 0,1 mol/l de NaBr, la solubilité s' de AgBr devient :

$Ks = [Ag^+] * [Br^-]$ et $[Ag^+]= s'$, $[Br^-] = s' + 0,1$

$Ks = (s')\ (s'+ 0,1)$

s'^2 négligeable devant 1 d'ou $ks \approx 0,1\ s'$ **$\underline{s' = 5.10^{-12}\ mol/l}$**

D'où: **s' < s.**

☞ **On parle de recul de solubilité par effet d'ion commun**.

Effet du pH sur la solubilité:

Exemples:

$$AgCH_3COO \underset{2}{\overset{1}{\rightleftharpoons}} Ag^+ + CH_3COO^-$$

Si on ajoute un acide fort ☞ Réaction sur CH_3COO^- (base faible)

$$CH_3COO^- + H_3O^+ \rightarrow CH_3COOH + H_2O$$

=> Consommation des ions CH_3COO^-

=> Déplacement de l'équilibre le sens (1) : Dissolution de CH_3COOAg.

=> **Augmentation de la solubilité.**

➢ La diminution du pH provoque une augmentation de la solubilité de CH_3COOAg.

Effet du pH sur la solubilité:

Exemple: Cas des hydroxydes métalliques:

Soit : **$Fe(OH)_3$ (s) $\Leftrightarrow$ Fe^{3+} + 3OH^-**

Ks = $[Fe^{3+}]\,[OH^-]^3$ avec $[Fe^{3+}] = S$

$$Ks = [Fe^{3+}]\left(\frac{Ke}{[H_3O^+]}\right)^3$$

$$K_s = S\left(\frac{K_e}{[H_3O^+]}\right)^3$$

L'expression de la solubilité est :

$$S = [Fe^{3+}] = K_s\left(\frac{10^{-pH}}{K_e}\right)^3$$

- Si **pH↘** $\Rightarrow$ $[H_3O^+]$↗ $\Rightarrow$ **Solubilité ↗**
- Si **pH↗** $\Rightarrow$ $[H_3O^+]$↘ $\Rightarrow$ **Solubilité ↘**

Effet de la température sur la solubilité:

Ks est une constante d'équilibre, elle dépend de la température T selon **la loi de Van t'Hoff.** On peut donc lui appliquer **les lois déplacement d'équilibre .**

$$\frac{d(lnK_s)}{dT} = \frac{\Delta H^\circ}{RT^2}$$

A_xB_y (s) **dissolution** $\underset{2}{\overset{1}{\rightleftharpoons}}$ $xA^{p+}aq + yB^{q-}$ aq **ΔH= Enthalpie de**

Si ΔH > 0: si T augmente : Évolution dans le sens de la réaction endothermique
sens(1): Dissolution ↑ => Ks ↑ => (solubilité ↑)

Si ΔH < 0: si T augmente : Évolution dans le sens de la réaction endothermique
sens(2): dissolution↓ => Ks ↓ => (solubilité ↓)

Effet de la température sur la solubilité:

Exemple:

$MgF_2 \Leftrightarrow Mg^{2+} + 2F^-$

$\Delta H_{dissolution} < 0$ (exothermique) => Solubilité ↓ quand T ↑ .

Remarque:

Le plus souvent la solubilité d'un composé ionique augmente avec la température.